

Lista 3

1. Funções e gráficos 2D

Crie um vetor de tempo de 0 a 10 segundos, com passo de 0,1 segundo.

A partir desse vetor, crie:

- uma senoide com amplitude 2 e frequência angular 3;
- uma cossenoide com amplitude 2 e frequência angular 3.

Mostre as duas curvas na mesma figura.

O gráfico deve conter identificação dos eixos, título, legenda e grade.

Ao final, mostre também a quantidade de elementos do vetor de tempo.

2. Entrada de dados, condição e gráfico

Peça ao usuário um valor para o coeficiente a .

Considere a função:

$$y = a \times x + 2$$

para valores de x entre -10 e 10.

Informe na tela se o coeficiente digitado é positivo, negativo ou igual a zero.

Depois, faça o gráfico da função e destaque visualmente apenas a região entre $x = -2$ e $x = 2$ em uma pequena janela dentro da própria figura.

3. Repetição e organização de gráficos

Crie os cinco primeiros múltiplos de 3 utilizando uma estrutura de repetição e armazene os resultados em um vetor.

Depois, faça um gráfico desses valores.

Na mesma janela, organize também um segundo gráfico mostrando o dobro dos valores obtidos.

Os dois gráficos devem ficar separados, um acima do outro, e possuir identificação nos eixos.

4. Comparação de escalas

Considere uma grandeza que decresce ao longo do tempo segundo:

$$y = 50000 \times e^{(-0,05 \times t)}$$

para valores positivos de t até 1000.

Crie dois gráficos para comparar essa mesma função:

- no primeiro, utilize a escala comum nos dois eixos;
- no segundo, utilize escala logarítmica apenas no eixo vertical.

Organize os dois gráficos na mesma janela para facilitar a comparação.

Adicione título, identificação dos eixos e grade.

5. Gráficos 3D

Crie uma superfície definida por:

$$z = \sin(x) + \cos(y)$$

utilizando valores de x entre 1 e 10 e valores de y entre 1 e 20.

Faça:

- uma representação tridimensional da superfície;
- uma representação das curvas de nível da mesma superfície.

No gráfico tridimensional, escolha uma aparência com tons mais quentes ou tons esverdeados e deixe a transição entre as cores mais suave.

Identifique os três eixos.